

# Homework 13

随机游走与聚合物链数值模拟

姜玥晟、周鑫志、高西飞

2026-06-03



姜玥晟



周鑫志



高西飞

| 项目   | 内容                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 源题编号 | HW13                                                               |
| 作业属性 | 小组作业                                                               |
| 小组成员 | 姜玥晟、周鑫志、高西飞                                                        |
| 报告主题 | 三维随机飞行、自由连接链、格点随机游走、自避随机游走与 Flory 指数                               |
| 实验环境 | Python 3.13.5、numpy 2.3.3、scipy 1.16.2、matplotlib 3.10.7、py pandoc |

## I. 三维连续随机游走

### Problem 1(a): 固定步长三维随机游走

#### 待求问题

实现三维随机游走。每一步长度固定为  $\lambda$ ，统计离开原点后的端到端距离，距离单位取  $\lambda$ 。

#### 解决方式

令第  $i$  步为

$$s_i = \lambda u_i,$$

其中  $u_i$  是球面上均匀随机方向。三维球面均匀方向不能直接令极角均匀，而应取

$$\cos \theta \sim U(-1, 1), \quad \phi \sim U(0, 2\pi).$$

端到端向量为

$$R_N = \sum_{i=1}^N s_i.$$

因为各步方向独立且均值为 0，

$$\langle R_N^2 \rangle = N\lambda^2, \quad R_{\text{rms}} = \sqrt{\langle R_N^2 \rangle} = \lambda\sqrt{N}.$$

平均模长  $\langle R_N \rangle$  与 RMS 不完全相同；当  $N$  足够大时， $R_N$  的三个分量近似正态， $R_N$  近似 Maxwell 分布，因此

$$\langle R_N \rangle \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}} \lambda\sqrt{N} = 0.9213 \lambda\sqrt{N}.$$

#### 问题答案

模拟到  $N = 1000$ ，并用后半段数据拟合  $c\sqrt{N}$ ，得到：

| 路径数  | $\langle R \rangle$ 拟合系数 | $R_{\text{rms}}$ 拟合系数 | $N = 1000$ 时<br>$\langle R \rangle / \lambda$ | $N = 1000$ 时<br>$R_{\text{rms}} / \lambda$ |
|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 50   | 0.9350                   | 1.0092                | 30.3325                                       | 32.7718                                    |
| 500  | 0.9273                   | 1.0085                | 28.8588                                       | 31.5735                                    |
| 5000 | 0.9170                   | 0.9955                | 29.0677                                       | 31.5709                                    |

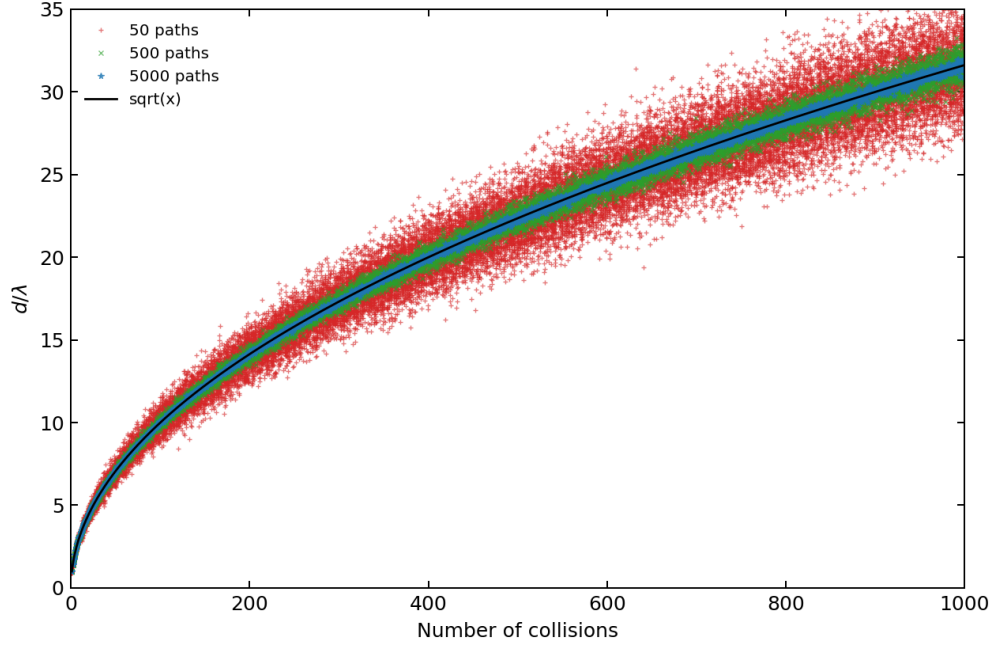


图 1: 固定步长三维随机飞行的 RMS 距离散点图

当路径数增加到 5000 时,  $R_{\text{rms}}/\lambda$  的拟合系数为 0.9955, 与理论值 1 一致;  $\langle R \rangle/\lambda$  的拟合系数为 0.9170, 与 Maxwell 近似的 0.9213 一致。

### 分析

题图中常用  $\sqrt{N}$  作为参考线, 本质对应的是均方位移的平方根, 而不是严格的平均模长。三维随机游走的向量均值为 0, 但平方距离会逐步积累, 因此典型距离按  $\sqrt{N}$  增长, 而不是按  $N$  线性增长。

### Problem 1(b): 变步长三维随机游走

#### 待求问题

每一步走不同距离, 步长分别在  $0.9 \sim 1.1$ ,  $0.8 \sim 1.2, \dots$ ,  $0.1 \sim 1.9$  倍  $\lambda$  的区间内均匀取值, 考察端到端距离随碰撞次数的变化。

#### 解决方式

设无量纲步长  $L/\lambda$  在  $[a, b]$  上均匀分布。由于方向仍独立且各向同性,

$$\langle R_N^2 \rangle = N\lambda^2 E[L^2],$$

其中

$$E[L^2] = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

因此

$$\frac{R_{\text{rms}}}{\lambda} \simeq \sqrt{E[L^2]} \sqrt{N}, \quad \frac{\langle R \rangle}{\lambda} \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}} \sqrt{E[L^2]} \sqrt{N}.$$

### 问题答案

数值拟合结果如下：

| 步长区间    | $E[L^2]$ | RMS 拟合系数 | RMS 理论系数 | 均值拟合系数 | 均值理论系数 |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 0.9-1.1 | 1.0033   | 0.9678   | 1.0017   | 0.8857 | 0.9229 |
| 0.8-1.2 | 1.0133   | 0.9730   | 1.0066   | 0.8905 | 0.9274 |
| 0.7-1.3 | 1.0300   | 0.9816   | 1.0149   | 0.8985 | 0.9350 |
| 0.6-1.4 | 1.0533   | 0.9935   | 1.0263   | 0.9095 | 0.9456 |
| 0.5-1.5 | 1.0833   | 1.0086   | 1.0408   | 0.9235 | 0.9589 |
| 0.4-1.6 | 1.1200   | 1.0268   | 1.0583   | 0.9404 | 0.9750 |
| 0.3-1.7 | 1.1633   | 1.0479   | 1.0786   | 0.9600 | 0.9937 |
| 0.2-1.8 | 1.2133   | 1.0718   | 1.1015   | 0.9823 | 1.0148 |
| 0.1-1.9 | 1.2700   | 1.0981   | 1.1269   | 1.0070 | 1.0383 |

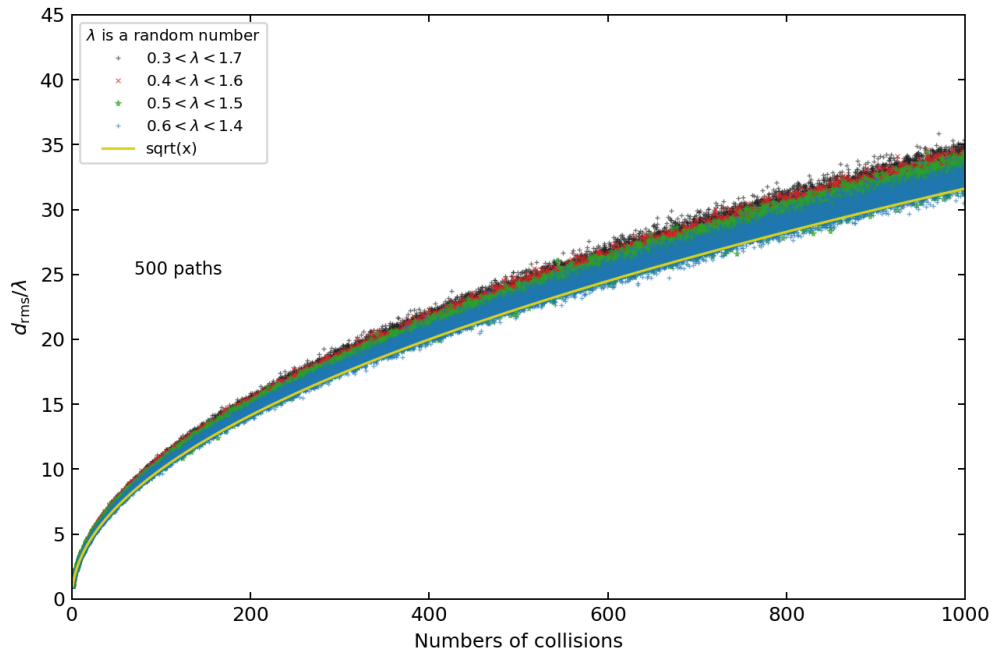


图 2: 变步长三维随机飞行的 RMS 距离散点图

图中只把题面截图作为作图风格参考，使用 500 条路径并展示  $0.3 \sim 1.7$  到  $0.6 \sim 1.4$  四组区间。散点带由每个  $N$  上独立抽取的 RMS 估计点叠加得到，因此显示的是 Monte Carlo 估计的带状波动，而不是单次累积平均曲线。需要注意，若严格按题意取  $L \sim U(a, b)$ ，则  $0.3 \sim 1.7$  组在  $N = 1000$  的 RMS 理论值为  $\sqrt{1.1633 \times 1000} \simeq 34.1$ ；因此本文保留按题目文字和公式得到的数值结果，而不强行复刻示例图中的间距。

## 分析

这些区间的平均步长都是  $1\lambda$ ，但步长波动越大， $E[L^2]$  越大，所以端到端 RMS 距离更大。随机游走的平方位移对步长平方敏感，而不只对平均步长敏感。

## Problem 1(c)：拟合公式

### 待求问题

根据前两问结果，推导或归纳三维随机游走端到端距离的拟合公式。

### 解决方式

把每一步看成独立随机向量。由于交叉项平均为 0，

$$\left\langle \left| \sum_{i=1}^N s_i \right|^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^N \langle |s_i|^2 \rangle.$$

若各步长度同分布，则

$$\langle R_N^2 \rangle = N \langle L^2 \rangle.$$

### 问题答案

适合本题的拟合公式为

$$R_{\text{rms}}(N) = \sqrt{\langle R_N^2 \rangle} \simeq \sqrt{N \langle L^2 \rangle}.$$

对  $L \sim U(a, b)$ ，写成题目单位  $\lambda$  为

$$\frac{R_{\text{rms}}(N)}{\lambda} \simeq \sqrt{\frac{a^2 + ab + b^2}{3}} \sqrt{N}.$$

若拟合的是平均模长而非 RMS，则大  $N$  下应使用

$$\frac{\langle R_N \rangle}{\lambda} \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}} \sqrt{\frac{a^2 + ab + b^2}{3}} \sqrt{N}.$$

题目提示可以使用准随机数。这里额外用 scrambled Sobol 序列一次性采样整条路径的  $2N$  个方向变量, 并与伪随机方向采样比较固定步长  $N = 1000$  时的 RMS 误差:

| 方法              | 路径数  | RMS 拟合系数 | $N = 1000$ |          |        |
|-----------------|------|----------|------------|----------|--------|
|                 |      |          | RMS        | RMS 绝对误差 | 均值拟合系数 |
| 伪随机             | 128  | 1.0049   | 32.1169    | 0.4941   | 0.9179 |
| scrambled Sobol | 128  | 0.9998   | 30.2352    | 1.3876   | 0.9123 |
| 伪随机             | 512  | 0.9842   | 31.0945    | 0.5282   | 0.9080 |
| scrambled Sobol | 512  | 0.9935   | 31.1137    | 0.5090   | 0.9155 |
| 伪随机             | 2048 | 1.0000   | 31.2692    | 0.3535   | 0.9212 |
| scrambled Sobol | 2048 | 1.0074   | 32.0149    | 0.3922   | 0.9255 |
| 伪随机             | 8192 | 0.9957   | 31.3592    | 0.2636   | 0.9188 |
| scrambled Sobol | 8192 | 1.0011   | 31.6763    | 0.0536   | 0.9220 |

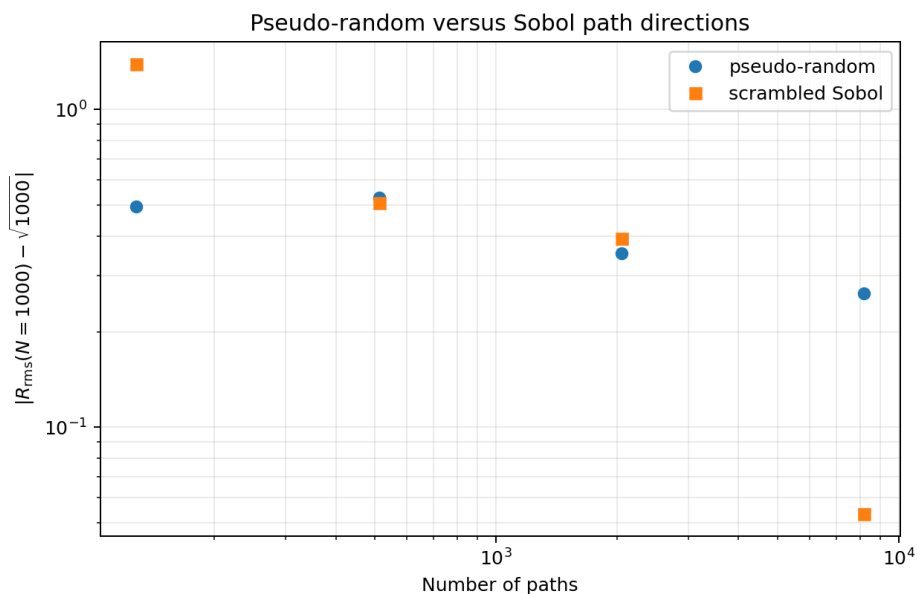


图 3: 伪随机与 Sobol 准随机路径方向比较

普通随机模拟使用的是系统库 `numpy.random.default_rng`, 即 NumPy 的 PCG64 系列位生成器; 它不是本文自写的生成器。为了检查自写生成器是否能达到相近效果, 本文另实现了 `xoshiro256**`, 并用 HW11 中采用过的 Park-Miller LCG 作为较旧基线。三者的基础均匀性诊断如下:

| 生成器                      | 样本数    | 均值绝对误差                  | 方差绝对误差                  | 滞后一阶相关                   | $\chi^2$ 检验 $p$ 值 |
|--------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| NumPy<br>PCG64           | 200000 | $8.7211 \times 10^{-4}$ | $3.8533 \times 10^{-4}$ | $3.0806 \times 10^{-3}$  | 0.4611            |
| 自写<br>xoshiro256**       | 200000 | $2.4350 \times 10^{-4}$ | $3.3627 \times 10^{-4}$ | $-2.7207 \times 10^{-4}$ | 0.0404            |
| 自写<br>Park-Miller<br>LCG | 200000 | $4.9038 \times 10^{-4}$ | $2.7836 \times 10^{-4}$ | $-1.1000 \times 10^{-3}$ | 0.7214            |

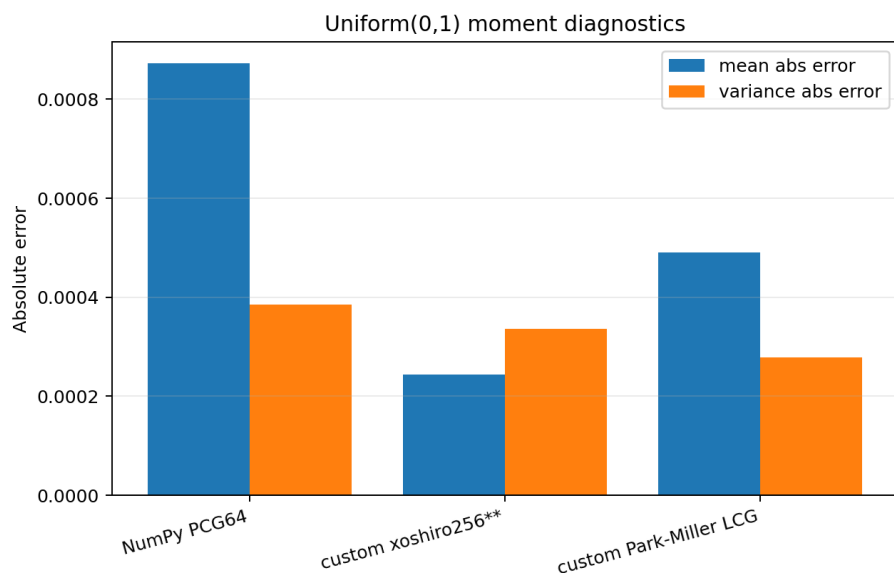


图 4: 随机数生成器均匀性诊断

随机游走中还常需要从有限集合中选方向，因此我把整数抽样也单独拿出来检查。自写 xoshiro256\*\* 的 `integers(low, high)` 已改为从原始 `uint64` 做拒绝采样，而不是用浮点数乘区间宽度后取整；这可以避免微小的浮点缩放偏差。它也补充了 `jump` 和 `long_jump` 子流接口，便于以后并行实验时生成相隔很远的独立随机流。

| 生成器                | 样本数    | 整数范围      | $\chi^2$ 检验 $p$ 值 | 最大相对计数误差 |
|--------------------|--------|-----------|-------------------|----------|
| NumPy PCG64        | 200000 | 0, ..., 5 | 0.4091            | 0.805%   |
| 自写 xoshiro256**    | 200000 | 0, ..., 5 | 0.0691            | 0.976%   |
| 自写 Park-Miller LCG | 200000 | 0, ..., 5 | 0.3951            | 0.830%   |

进一步用 HW11 的两个代表性积分任务比较三者在实际 Monte Carlo 中的表现。取  $N = 100000$ 、重复 50 次时：

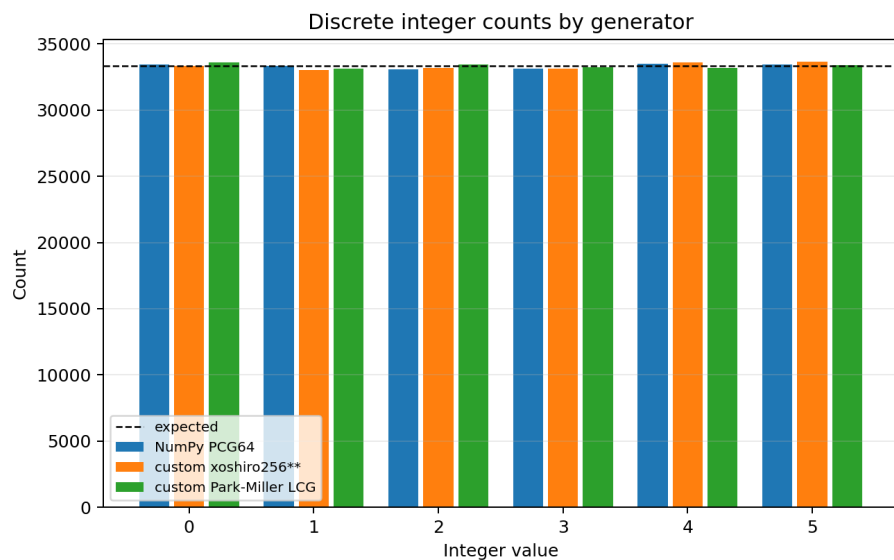


图 5: 整数抽样计数比较

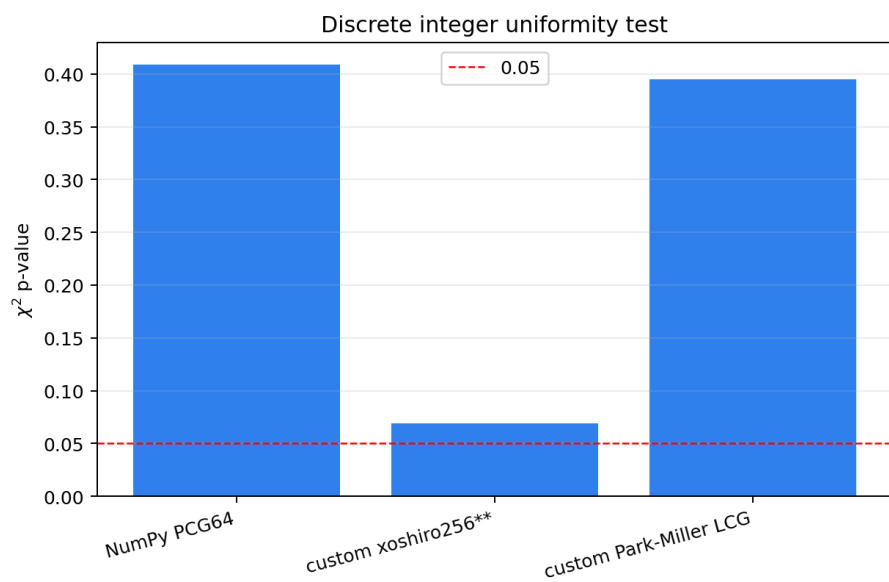


图 6: 整数抽样卡方检验比较



| 生成器                | $\int_0^1 e^x dx$ 的 RMS 误差 | 奇异积分重要性抽样 RMS 误差        |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| NumPy PCG64        | $1.6756 \times 10^{-3}$    | $9.8086 \times 10^{-4}$ |
| 自写 xoshiro256**    | $1.4048 \times 10^{-3}$    | $8.0064 \times 10^{-4}$ |
| 自写 Park-Miller LCG | $1.7717 \times 10^{-3}$    | $1.0301 \times 10^{-3}$ |

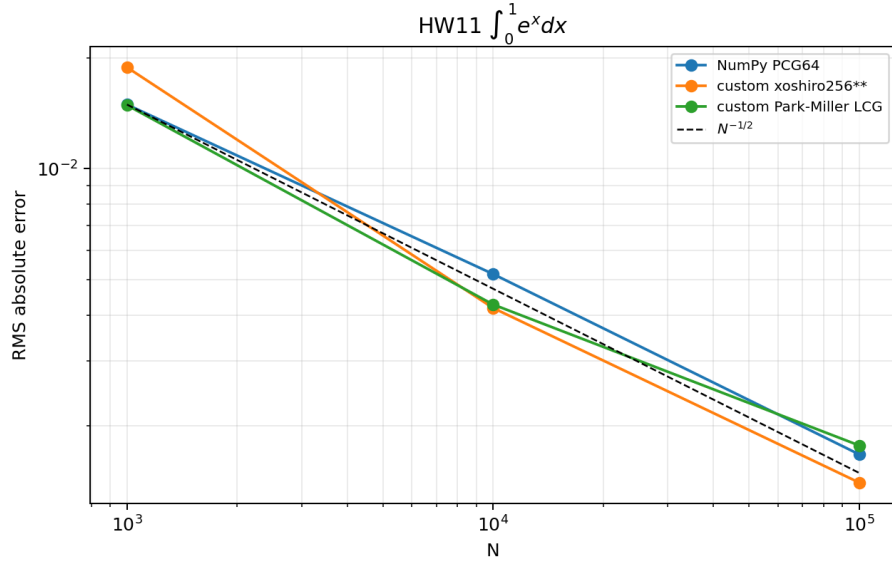


图 7: HW11 光滑积分的 RNG 比较

## 分析

同一个随机游走可以有  $\langle R \rangle$  和  $\sqrt{\langle R^2 \rangle}$  两种常见“距离”统计量。二者都满足  $\sqrt{N}$  标度，但系数不同。实验图若直接用  $\sqrt{N}$  作基准，通常是在检验 RMS 位移或均方位移标度。随机数方面，NumPy PCG64 是本报主要模拟使用的系统生成器；自写 xoshiro256\*\* 在 HW11 风格积分测试中与 PCG64 同阶，离散整数抽样也未见明显偏离均匀性的信号。Park-Miller 也能给出正确收敛，但周期、维度结构和位宽都更弱，更适合作为 HW11 历史基线而非主生成器。

## II. 聚合物随机飞行链

### Problem 2(a): 自由连接链的端到端距离与回转半径

#### 待求问题

一个溶液中聚合物的简单模型把链看成随机取向的链段序列，各段取向彼此无相关，即自由连接随机游走链模型。计算不同  $N$  下的端到端距离和回转半径，并检验

$$\langle R_n^2 \rangle = \frac{6(n+1)}{n+2} \langle R_g^2 \rangle.$$

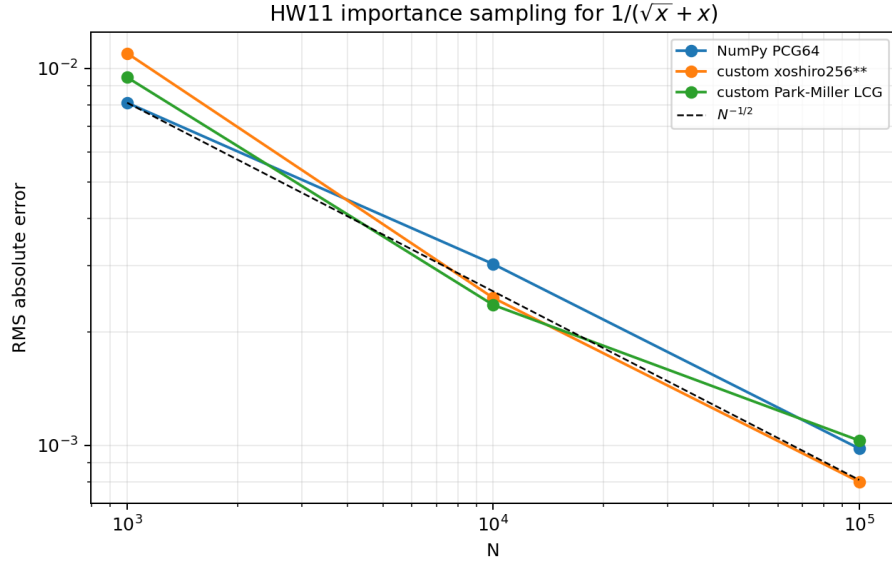


图 8: HW11 重要性抽样积分的 RNG 比较

### 解决方式

链由  $N$  个单位长度链段构成，节点位置为  $r_0, \dots, r_N$ 。端到端平方距离和回转半径为

$$R_e^2 = |r_N - r_0|^2,$$

$$R_g^2 = \frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N |r_i - r_{\text{cm}}|^2, \quad r_{\text{cm}} = \frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N r_i.$$

模拟时逐步累积当前位置、位置和与平方位置和，因此无需保存全部轨迹。

### 问题答案

自由连接链结果如下：

| $N$   | 样本数   | $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle$ | 关系式相对误差 |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 10    | 30000 | 9.984                   | 1.816                   | 0.18192                                         | -0.055% |
| 50    | 30000 | 50.331                  | 8.518                   | 0.16924                                         | +0.408% |
| 100   | 30000 | 99.900                  | 16.840                  | 0.16857                                         | -0.149% |
| 500   | 15000 | 501.959                 | 83.461                  | 0.16627                                         | +0.438% |
| 1000  | 8000  | 1005.596                | 167.888                 | 0.16695                                         | -0.072% |
| 5000  | 2500  | 4954.293                | 831.432                 | 0.16782                                         | -0.668% |
| 10000 | 4000  | 9777.686                | 1653.171                | 0.16908                                         | -1.415% |

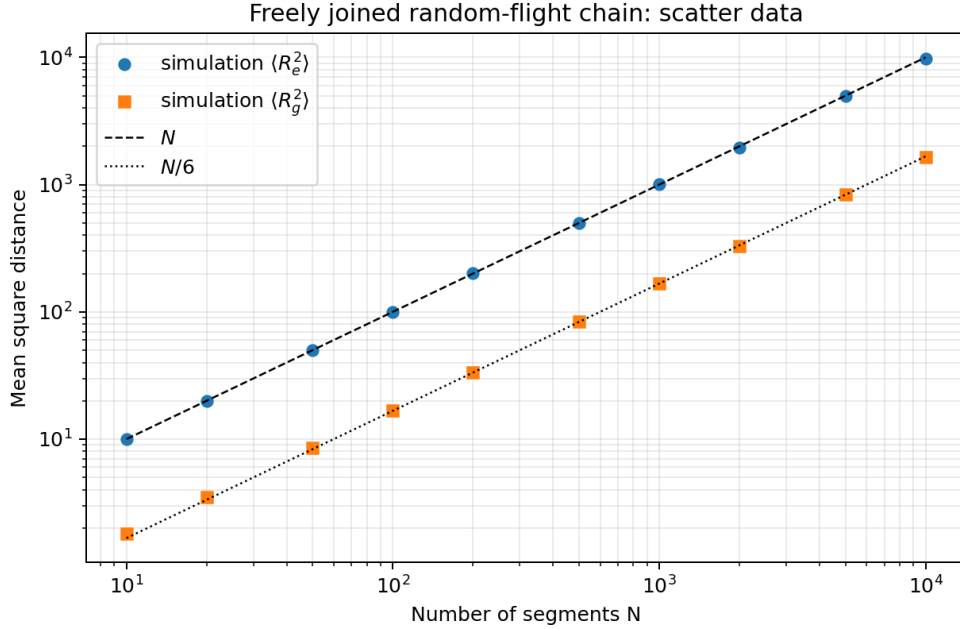


图 9: 自由连接链的端到端距离与回转半径散点图

除最长链仍有约 1.4% 的统计误差外，其余链长都很好地满足题目给出的关系式。

### 分析

自由连接链是理想链模型，链段之间没有相关性，所以  $\langle R_e^2 \rangle \sim N$ ， $\langle R_g^2 \rangle \sim N/6$ 。有限  $N$  时的精确修正由  $\frac{6(n+1)}{n+2}$  给出；当  $N$  很大时，该因子趋于 6。

### Problem 2(b)：自由旋转链模型

#### 待求问题

对自由旋转链模型，例如固定键角  $\theta = 68^\circ$ ，是否能得到与自由连接链相同的结果？并评论结果。

#### 解决方式

自由旋转链固定相邻链段夹角，令

$$u_{i+1} \cdot u_i = \cos \theta,$$

但绕前一链段方向的方位角仍均匀随机。相邻键向量相关系数为

$$c = \cos 68^\circ = 0.3746.$$

端到端平方距离的理论表达式为

$$\langle R_e^2 \rangle = N + 2 \sum_{k=1}^{N-1} (N-k)c^k.$$

当  $N$  足够大时,

$$\langle R_e^2 \rangle \simeq N \frac{1+c}{1-c}.$$

### 问题答案

自由旋转链结果如下:

| $N$  | 样本数   | $\langle R_e^2 \rangle$ | 理论 $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle$ |
|------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 10   | 15000 | 20.049                  | 20.064                     | 3.205                   | 0.15984                                         |
| 50   | 15000 | 108.743                 | 107.984                    | 17.838                  | 0.16404                                         |
| 100  | 15000 | 219.905                 | 217.883                    | 36.133                  | 0.16431                                         |
| 500  | 6000  | 1099.300                | 1097.078                   | 182.101                 | 0.16565                                         |
| 1000 | 3500  | 2184.584                | 2196.071                   | 363.770                 | 0.16652                                         |
| 5000 | 1200  | 10824.256               | 10988.020                  | 1805.797                | 0.16683                                         |

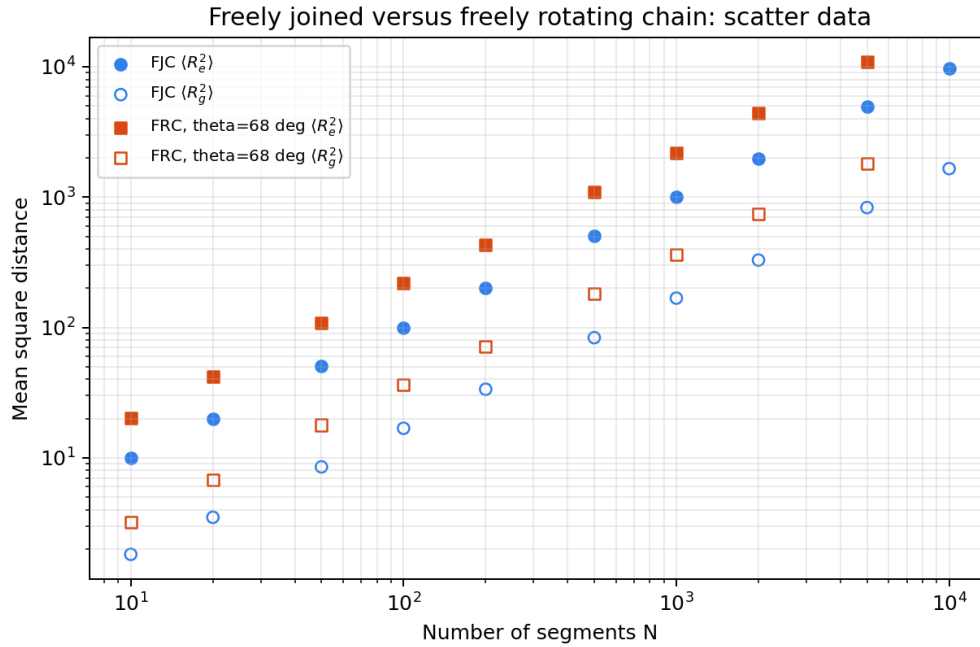


图 10: 自由连接链与自由旋转链比较散点图

自由旋转链不能得到与自由连接链完全相同的  $\langle R_e^2 \rangle$ 。在  $\theta = 68^\circ$  时, 相邻链段正相关, 长链的  $\langle R_e^2 \rangle / N$  约为

$$\frac{1 + \cos 68^\circ}{1 - \cos 68^\circ} = 2.198,$$

明显大于自由连接链的 1。

## 分析

自由连接链没有方向记忆，而自由旋转链保留了局部刚性。局部刚性会让链更伸展，所以端到端平方距离更大。不过当  $N$  足够大时，链仍表现为随机线团， $\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle$  仍接近 1/6。

## Problem 2(c)：端到端距离分布

### 待求问题

比较端到端距离的模拟分布与理论预测概率密度。

### 解决方式

自由连接链在大  $N$  下各坐标分量近似正态，方差为  $N/3$ 。因此  $R = |R|$  近似服从 Maxwell 分布：

$$P(R) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{R^2}{\sigma^3} \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right), \quad \sigma = \sqrt{\frac{N}{3}}.$$

### 问题答案

以  $N = 100$  为例，30000 条自由连接链给出：

| 指标                  | 模拟值    | 理论值     |
|---------------------|--------|---------|
| $\langle R \rangle$ | 9.2139 | 9.2132  |
| $R_{\text{rms}}$    | 9.9950 | 10.0000 |

直方图与 Maxwell 曲线基本重合。

## 分析

端到端向量是许多独立随机向量之和，中心极限定理使其坐标分量接近正态。由于题目比较的是距离  $R$  而非某个坐标分量，理论分布不是一维 Gaussian，而是三维向量模长对应的 Maxwell 分布。

## III. 一维格点随机游走

### Problem 3(a)：给定 $N$ 的概率 $P_N(x)$

#### 待求问题

实现程序，计算一维格点随机游走在给定步数  $N$  后位于位置  $x$  的概率  $P_N(x)$ 。

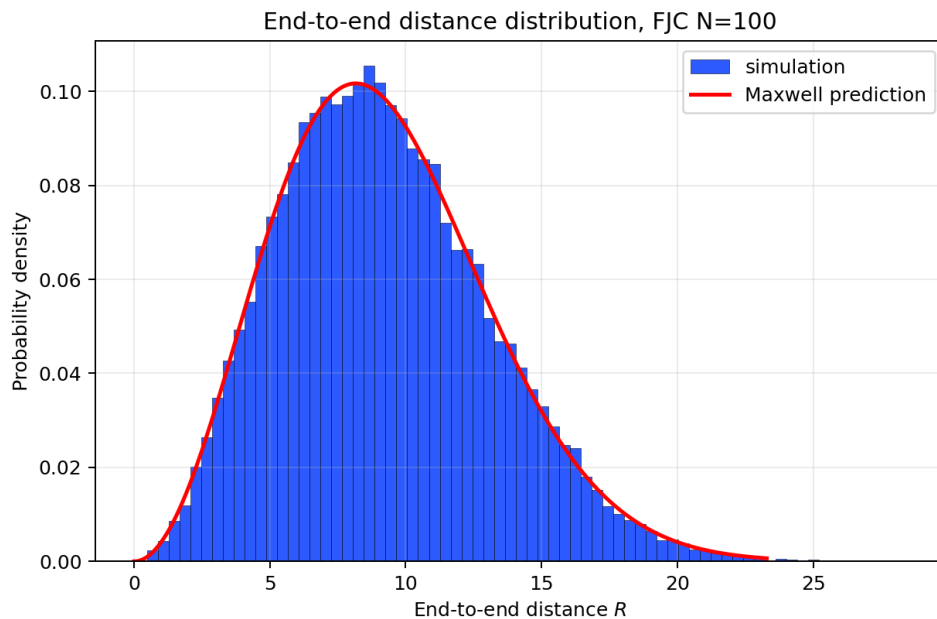


图 11: 自由连接链端到端距离分布直方图

### 解决方式

设每一步向右的概率为  $p$ ，向左的概率为  $1 - p$ 。若向右走了  $k$  步，则

$$x = k - (N - k) = 2k - N.$$

因此

$$P_N(x) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad k = \frac{N+x}{2}.$$

当  $N + x$  不是偶数时，该位置不可达，概率为 0。

### 问题答案

程序使用二项分布精确计算  $P_N(x)$ ，并用对数阶乘避免大  $N$  时组合数溢出。

### 分析

一维格点随机游走的  $x$  不是连续变量，而是与  $N$  同奇偶性的离散格点。后续把它与 Gaussian 比较时，必须注意这是离散概率质量，而不是连续概率密度。

### Problem 3(b): $p = 0.5$ 时的精确量比较

#### 待求问题

对  $p = 0.5$ , 计算  $N = 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$  时的  $P_N(x)$ 、 $\langle x_N \rangle$  与  $\langle \Delta x_N^2 \rangle$ , 并与精确答案比较。

#### 解决方式

无偏随机游走满足

$$\langle x_N \rangle = 0, \quad \langle \Delta x_N^2 \rangle = N.$$

峰值位于  $x = 0$ , 峰值概率为  $\binom{N}{N/2} 2^{-N}$ 。

#### 问题答案

结果如下:

| $N$  | $\langle x_N \rangle$ | $\langle \Delta x_N^2 \rangle$ | 最大概率     | 最大概率位置 | 半高宽 |
|------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------|-----|
| 16   | 0.0                   | 16.0                           | 0.196381 | 0      | 8   |
| 32   | 0.0                   | 32.0                           | 0.139950 | 0      | 12  |
| 64   | 0.0                   | 64.0                           | 0.099347 | 0      | 16  |
| 128  | 0.0                   | 128.0                          | 0.070386 | 0      | 24  |
| 256  | 0.0                   | 256.0                          | 0.049819 | 0      | 36  |
| 512  | 0.0                   | 512.0                          | 0.035245 | 0      | 52  |
| 1024 | 0.0                   | 1024.0                         | 0.024928 | 0      | 72  |

数值结果与精确均值和方差完全一致。

#### 分析

无偏情形没有漂移, 最可能位置始终是原点。随着  $N$  增大, 峰值概率降低, 但分布宽度按  $\sqrt{N}$  增大, 这体现了扩散而不是定向运动。

### Problem 3(c): 分布图、连续性、峰值与宽度

#### 待求问题

画出上述  $N$  的  $P_N(x)$  关于  $x$  的图像。判断  $x$  是否为连续函数; 并给出每个  $N$  下  $P_N(x)$  的最大值和近似宽度。

## 解决方式

对每个  $N$  直接枚举  $x = -N, -N+2, \dots, N$ , 计算离散概率。宽度用半高宽表示, 即  $P_N(x) \geq P_{\max}/2$  的格点范围。

## 问题答案

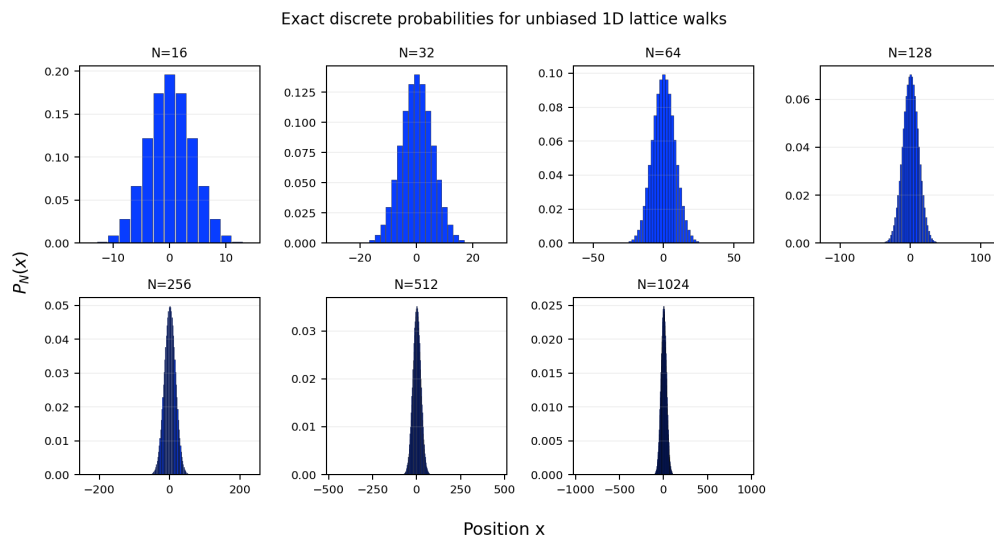


图 12: 无偏一维格点随机游走概率分布柱状图

$x$  不是连续变量, 而是离散格点。最大概率和半高宽已列在 Problem 3(b) 表中。峰值概率从  $N = 16$  的 0.196381 降到  $N = 1024$  的 0.024928; 半高宽从 8 增大到 72。

## 分析

离散分布在大  $N$  时会呈现平滑包络, 但原始概率仍只定义在可达格点上。图像看起来越来越平滑, 是因为可达点越来越密集地铺在越来越宽的尺度上, 而不是因为随机游走变成了真正的连续变量。

## Problem 3(d): Gaussian 近似

### 待求问题

从前面的图说明, 当  $N$  足够大时, 计算得到的分布可以用 Gaussian 近似:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[ -\frac{(x - \langle x \rangle)^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma^2 = \langle \Delta x_N^2 \rangle.$$

并判断该拟合是否对所有  $x$  都同样好。

## 解决方式

由于精确的  $P_N(x)$  是离散概率质量, 而上式是连续密度, 比较离散概率时需要乘以格点间距  $\Delta x = 2$ :



$$P_N(x) \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right).$$

### 问题答案

对  $N = 1024$ , Gaussian 质量近似与精确二项分布的总  $L^1$  误差为  $2.2793 \times 10^{-4}$ , 其中  $|x| \leq 2\sigma$  的中心区域误差为  $1.9809 \times 10^{-4}$ 。

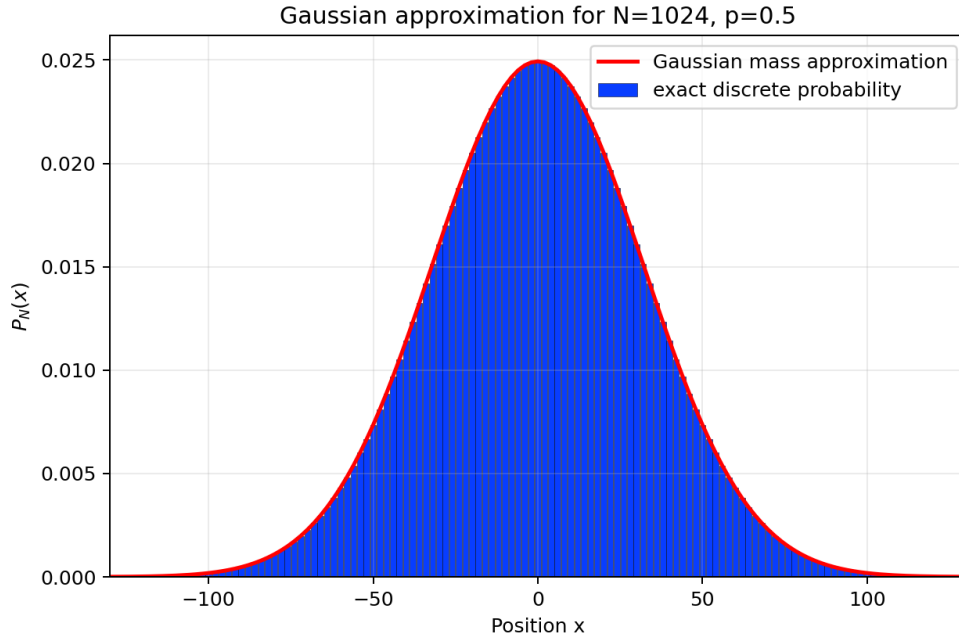


图 13: 一维随机游走的 Gaussian 近似

拟合在分布中心区非常好；在远离中心的极端尾部，二项分布的离散性和有限支撑仍会造成更明显的相对误差。

### 分析

Gaussian 近似来自中心极限定理，因此主要控制典型涨落区。尾部对应罕见事件，有限  $N$  下仍保留二项分布的结构；如果关心极小概率尾部，直接使用精确二项概率更稳妥。

### Problem 3(e): $p = 0.7$ 的有偏随机游走

#### 待求问题

设  $p = 0.7$ , 对同样的  $N$  计算  $\langle x_N \rangle$  和  $\langle \Delta x_N^2 \rangle$ , 并解释此时的物理含义。

#### 解决方式

有偏情形下,

$$\langle x_N \rangle = N(2p - 1), \quad \langle \Delta x_N^2 \rangle = 4Np(1 - p).$$

代入  $p = 0.7$ ,

$$\langle x_N \rangle = 0.4N, \quad \langle \Delta x_N^2 \rangle = 0.84N.$$

### 问题答案

| $N$  | $\langle x_N \rangle$ | 理论 $\langle x_N \rangle$ | $\langle \Delta x_N^2 \rangle$ | 理论方差   | $\langle x_N^2 \rangle$ |
|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 16   | 6.4                   | 6.4                      | 13.44                          | 13.44  | 54.40                   |
| 32   | 12.8                  | 12.8                     | 26.88                          | 26.88  | 190.72                  |
| 64   | 25.6                  | 25.6                     | 53.76                          | 53.76  | 709.12                  |
| 128  | 51.2                  | 51.2                     | 107.52                         | 107.52 | 2728.96                 |
| 256  | 102.4                 | 102.4                    | 215.04                         | 215.04 | 10700.80                |
| 512  | 204.8                 | 204.8                    | 430.08                         | 430.08 | 42373.12                |
| 1024 | 409.6                 | 409.6                    | 860.16                         | 860.16 | 168632.32               |

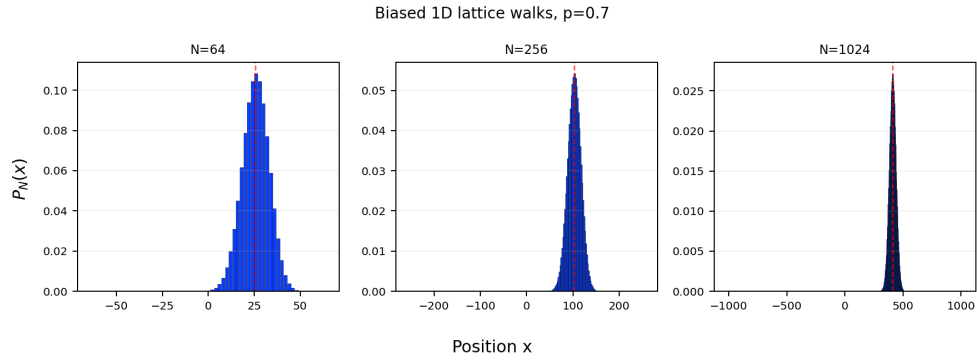


图 14: 有偏一维格点随机游走概率分布柱状图

### 分析

$p = 0.7$  时随机游走具有向正方向的漂移。中心方差仍按  $N$  增长，是扩散涨落；但关于原点的均方位移  $\langle x_N^2 \rangle$  包含  $\langle x_N \rangle^2$ ，大  $N$  时会由漂移项主导，近似按  $N^2$  增长。

### Problem 3(f): 均方涨落的标度律

#### 待求问题

作  $\langle \Delta x_N^2 \rangle$  关于  $N$  的 log-log 图，并分析大  $N$  行为。许多随机游走模型满足

$$\langle \Delta x_N^2 \rangle \sim N^{2\eta}, \quad N \gg 1.$$

## 解决方式

对  $\log \langle \Delta x_N^2 \rangle$  与  $\log N$  做线性拟合。若斜率为  $s$ ，则

$$2\eta = s.$$

## 问题答案

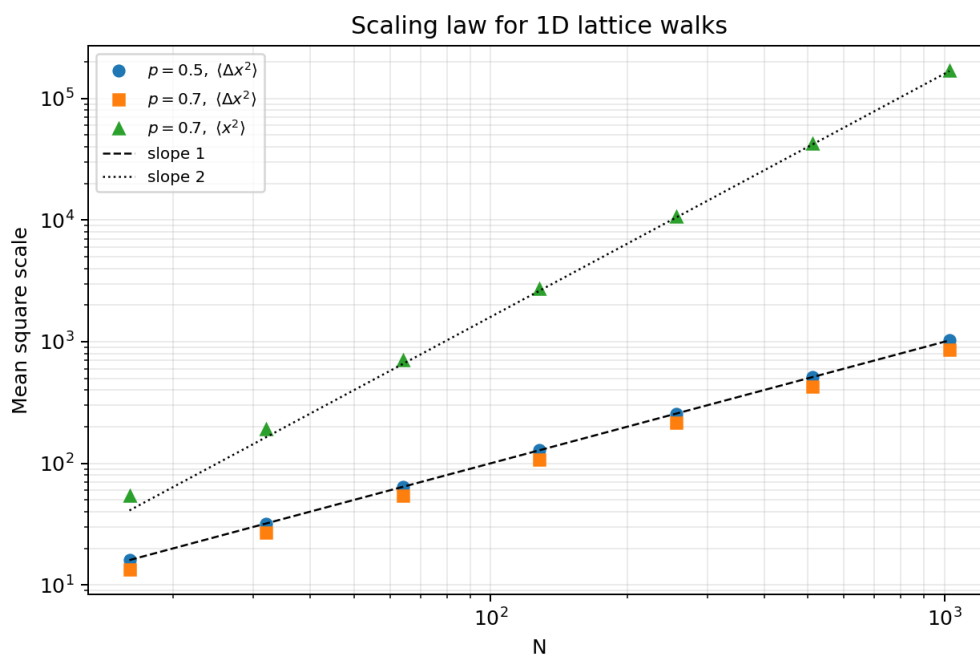


图 15: 一维随机游走均方量的 log-log 标度散点图

拟合斜率为:

| 情形                                           | 拟合斜率   |
|----------------------------------------------|--------|
| $p = 0.5$ 的中心方差 $\langle \Delta x^2 \rangle$ | 1.0000 |
| $p = 0.7$ 的中心方差 $\langle \Delta x^2 \rangle$ | 1.0000 |
| $p = 0.7$ 的原点均方位移 $\langle x^2 \rangle$      | 1.9393 |

所以对无偏扩散或有偏情形的中心涨落，有

$$\eta = \frac{1}{2}.$$

## 分析

扩散涨落的标度指数仍是  $\eta = 1/2$ 。有偏随机游走如果观察  $\langle x^2 \rangle$ ，会混入漂移项  $\langle x \rangle^2 \sim N^2$ ，因此斜率接近 2；这不是扩散指数改变，而是统计量从中心方差换成了关于原点的均方位移。

## IV. 二维聚合物随机游走

### Problem 4(a): 二维随机方向游走

#### 待求问题

实现二维随机游走模型，计算聚合物的回转半径与端到端距离，拟合

$$\langle r_e^2(L) \rangle \sim L^{2\nu}, \quad \langle r_g^2(L) \rangle \sim L^{2\nu},$$

给出 Flory 指数  $\nu$ ，画出相关结果，并评论比值是否为  $1/6$ 。

#### 解决方式

二维随机方向游走每一步取单位向量

$$s_i = (\cos \phi_i, \sin \phi_i), \quad \phi_i \sim U(0, 2\pi).$$

该模型是二维理想链，理论上  $\nu = 1/2$ ，并且长链极限下  $\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle \rightarrow 1/6$ 。

#### 问题答案

拟合结果为：

| 模型       | $\langle R_e^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   | $\langle R_g^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 二维随机方向游走 | 0.9993                     | 0.4997 [0.4981, 0.5010] | 0.9964                     | 0.4982 [0.4967, 0.4996] |

部分数值结果：

| $N$  | $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | 比值      |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 64   | 63.581                  | 10.824                  | 0.17024 |
| 256  | 257.516                 | 42.957                  | 0.16681 |
| 1024 | 1024.457                | 170.545                 | 0.16647 |
| 4096 | 4076.295                | 682.496                 | 0.16743 |

#### 分析

二维随机方向游走没有自避作用，属于理想链普适类。数值上  $\nu$  接近  $1/2$ ，比值也收敛到  $1/6$ ，与理想链理论一致。

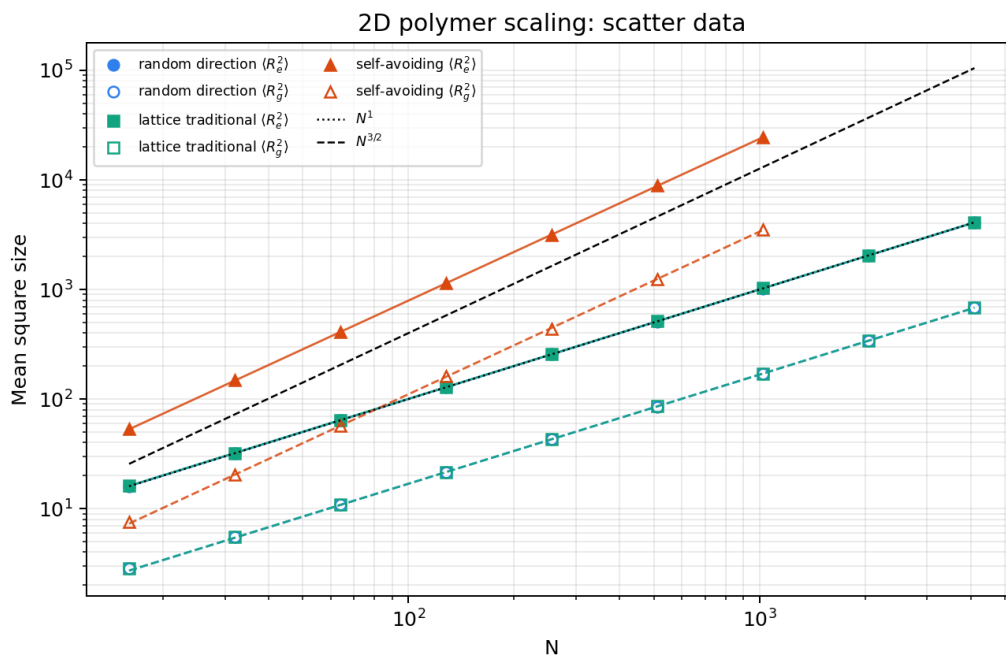


图 16: 二维聚合物尺寸标度散点与拟合线

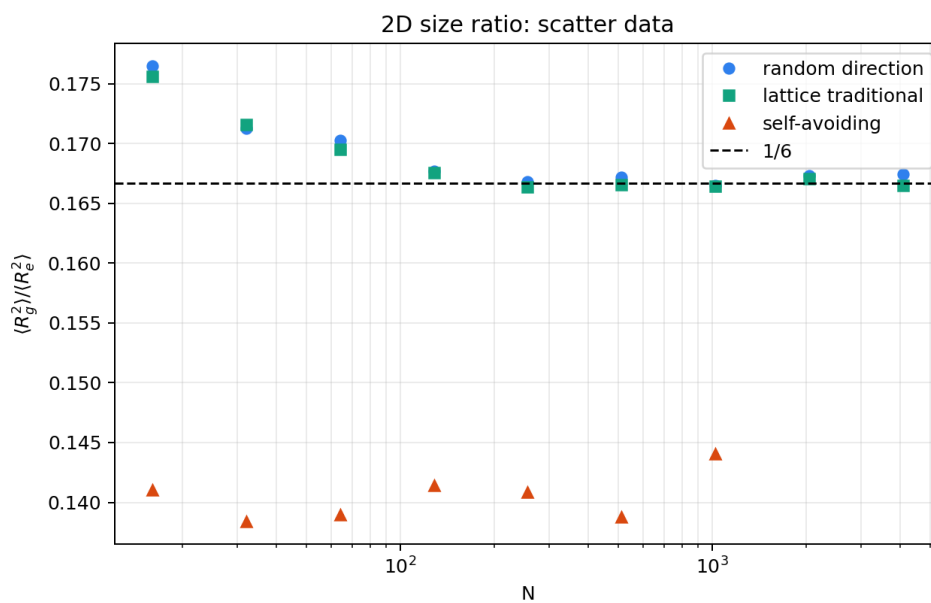


图 17: 二维聚合物尺寸比值

## Problem 4(b): 二维传统格点随机游走

### 待求问题

实现二维传统格点随机游走。每一步走向四个最近邻之一，允许自交；计算端到端距离、回转半径、Flory 指数和尺寸比值。

### 解决方式

二维传统格点随机游走每步从

$$(\pm 1, 0), \quad (0, \pm 1)$$

中等概率选择。虽然它限制在格点上，但每一步仍独立、零均值且方差有限，因此仍是理想链。

### 问题答案

拟合结果为：

| 模型         | $\langle R_e^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   | $\langle R_g^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   |
|------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 二维传统格点随机游走 | 0.9988                     | 0.4994 [0.4990, 0.4997] | 0.9957                     | 0.4979 [0.4960, 0.4995] |

部分数值结果：

| $N$  | $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | 比值      |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 64   | 64.265                  | 10.894                  | 0.16951 |
| 256  | 257.203                 | 42.786                  | 0.16635 |
| 1024 | 1026.308                | 170.783                 | 0.16641 |
| 4096 | 4095.075                | 681.754                 | 0.16648 |

### 分析

格点约束改变了微观运动方式，但没有改变长链的理想链标度。只要允许自交，排除体积效应不存在，二维传统格点游走和二维随机方向游走给出同一个  $\nu = 1/2$  普适行为。

## Problem 4(c): 二维自避随机游走

### 待求问题

实现二维自避随机游走，计算回转半径和端到端距离，拟合 Flory 指数  $\nu$  是否接近  $3/4$ ，并评论尺寸比值是否为  $1/6$ 。

## 解决方式

自避随机游走要求链的节点不能重复。本文用 **pivot** 采样法：从直链初态出发，随机选择一个 **pivot** 点，对其后的链段施加二维格点对称变换；若新构型不自交则接受，否则拒绝。该方法比朴素增长法更适合生成较长的固定长度自避链。

## 问题答案

拟合结果为：

| 模型       | $\langle R_e^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   | $\langle R_g^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 二维自避随机游走 | 1.4762                     | 0.7381 [0.7297, 0.7459] | 1.4839                     | 0.7420 [0.7336, 0.7515] |

部分数值结果：

| $N$  | $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | 比值      | pivot 接受率 | 有效样本数 | $\tau_{Rg^2}$ |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------|---------------|
| 64   | 410.615                 | 57.048                  | 0.13893 | 0.437     | 350.7 | 4.56          |
| 256  | 3116.380                | 438.938                 | 0.14085 | 0.331     | 354.2 | 3.39          |
| 1024 | 24473.300               | 3525.494                | 0.14405 | 0.259     | 342.6 | 2.33          |

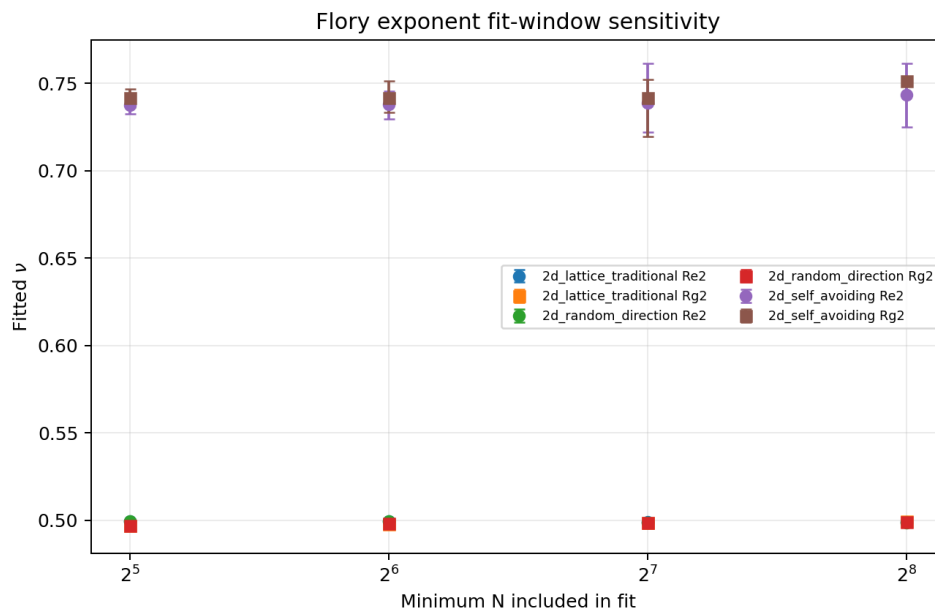


图 18: 二维 Flory 指数拟合窗口敏感性

## 分析

二维自避链的拟合  $\nu \approx 0.74$ , 接近理论值  $3/4$ 。自避约束使链段不能互相穿过, 链团比理想链更膨胀, 因此  $\langle R_e^2 \rangle$  的增长比  $N^1$  更快。尺寸比值约为 0.14, 低于  $1/6$ , 说明  $1/6$  是理想链结果, 不适用于二维自避链。

## V. 三维格点随机游走

### Problem 5(a): 三维传统格点随机游走

#### 待求问题

实现三维格点随机游走。每一步以相等概率走向 6 个最近邻之一, 即在三个坐标之一加上或减去 1。计算回转半径和端到端距离, 拟合 Flory 指数, 并评论比值是否为  $1/6$ 。

#### 解决方式

传统三维格点随机游走仍允许自交。每一步从

$$(\pm 1, 0, 0), \quad (0, \pm 1, 0), \quad (0, 0, \pm 1)$$

中等概率选择。它是三维理想链模型, 理论上  $\nu = 1/2$ 。

#### 问题答案

拟合结果为:

| 模型         | $\langle R_e^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   | $\langle R_g^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   |
|------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 三维传统格点随机游走 | 0.9976                     | 0.4988 [0.4968, 0.5011] | 0.9967                     | 0.4984 [0.4976, 0.4992] |

部分数值结果:

| $N$  | $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | 比值      |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 64   | 63.761                  | 10.795                  | 0.16930 |
| 256  | 256.476                 | 42.907                  | 0.16729 |
| 1024 | 1026.418                | 171.720                 | 0.16730 |
| 4096 | 4052.350                | 681.341                 | 0.16813 |

## 分析

三维传统格点随机游走与二维传统格点随机游走一样属于理想链, 维度改变了空间嵌入方式, 但未引入自避相互作用。因此  $\nu$  仍接近  $1/2$ , 尺寸比值也接近  $1/6$ 。



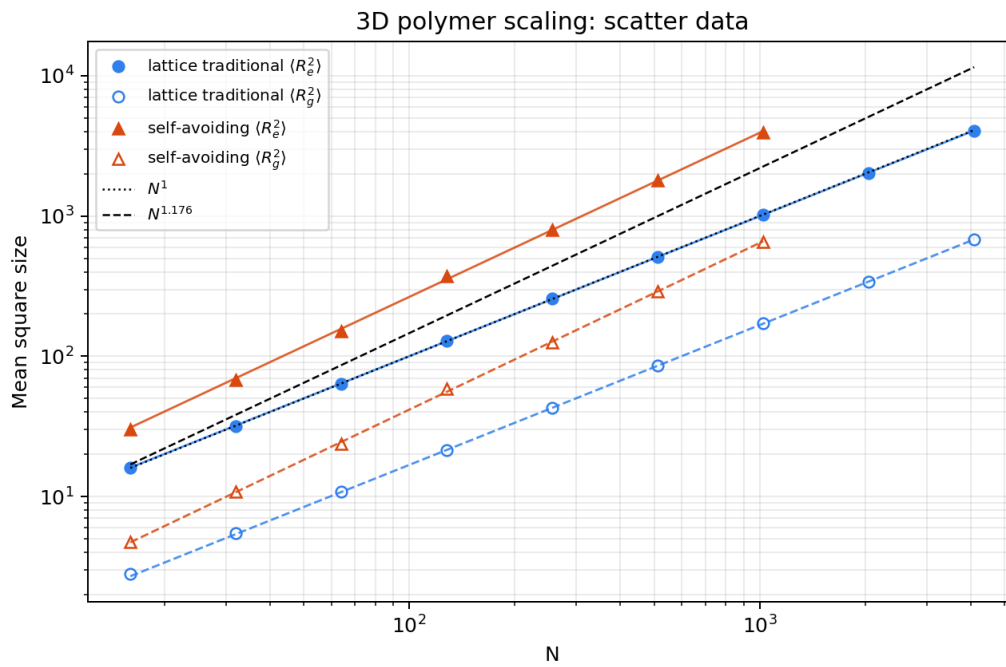


图 19: 三维聚合物尺寸标度散点与拟合线

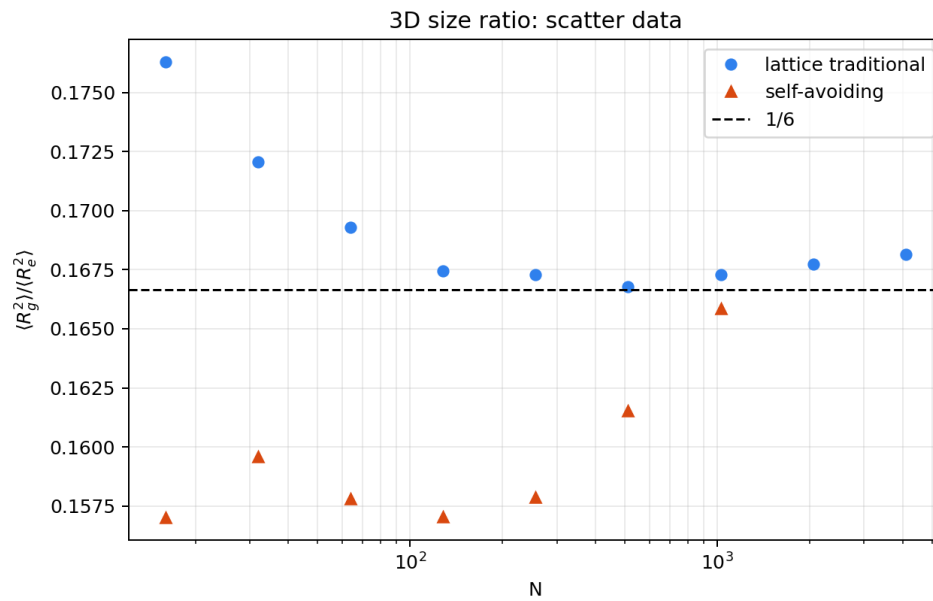


图 20: 三维聚合物尺寸比值

### Problem 5(b): 三维自避随机游走

#### 待求问题

实现三维自避随机游走，计算回转半径和端到端距离，拟合 Flory 指数  $\nu$  是否接近 0.6，并评论比值是否为  $1/6$ 。

#### 解决方式

三维自避链同样使用 pivot 采样。与二维相比，三维空间更宽，pivot 变换被接受的概率更高；但自避约束仍会使链膨胀。

#### 问题答案

拟合结果为：

| 模型       | $\langle R_e^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   | $\langle R_g^2 \rangle$ 斜率 | $\nu$ (95% bootstrap)   |
|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 三维自避随机游走 | 1.1697                     | 0.5849 [0.5673, 0.5990] | 1.1882                     | 0.5941 [0.5743, 0.6065] |

部分数值结果：

| $N$  | $\langle R_e^2 \rangle$ | $\langle R_g^2 \rangle$ | 比值      | pivot 接受率 | 有效样本数 | $\tau_{Rg^2}$ |
|------|-------------------------|-------------------------|---------|-----------|-------|---------------|
| 64   | 150.810                 | 23.798                  | 0.15780 | 0.624     | 568.9 | 2.81          |
| 256  | 793.792                 | 125.329                 | 0.15789 | 0.536     | 546.4 | 2.20          |
| 1024 | 3955.500                | 656.096                 | 0.16587 | 0.476     | 323.6 | 2.47          |

#### 分析

三维自避链得到  $\nu \approx 0.59$ ，接近题目提示的 0.6，也接近三维自避游走常见的  $\nu \approx 0.588$ 。尺寸比值约为 0.16，不严格等于  $1/6$ ；自避链的形状统计不同于理想链，但三维中偏离比二维略小。

### Problem 5(c): 三维随机游走的暂态性

#### 待求问题

说明三维传统随机游走是暂态的。

#### 解决方式

设  $S_n$  为三维简单随机游走位置。若从原点出发后返回原点的期望次数有限，则随机游走是暂态的。三维中局部中心极限定理给出

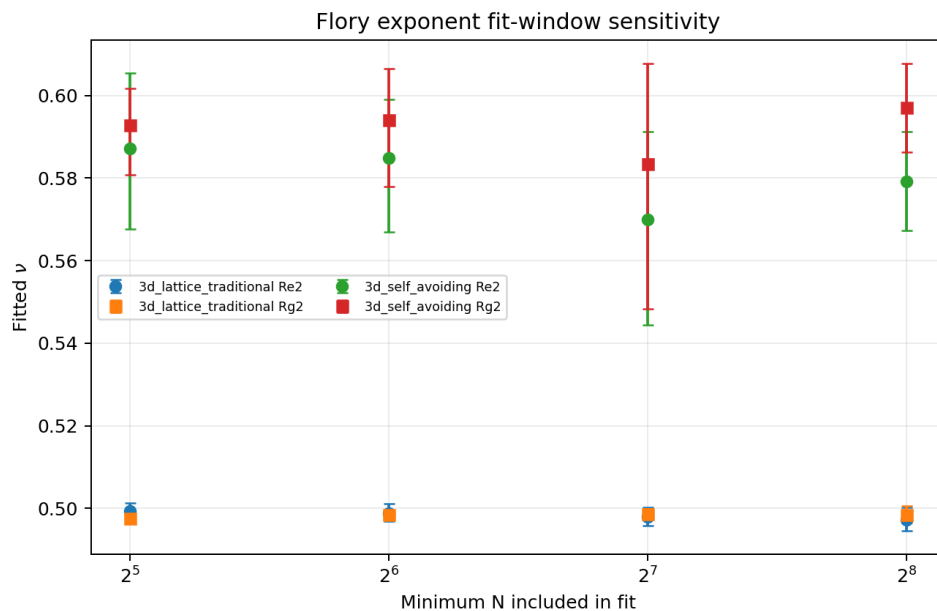


图 21: 三维 Flory 指数拟合窗口敏感性

$$P(S_{2n} = 0) = O(n^{-3/2}).$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} < \infty,$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(S_{2n} = 0) < \infty.$$

返回次数期望有限，因此最终返回概率小于 1，三维随机游走是暂态的。

### 问题答案

数值上模拟 30000 条三维传统格点随机游走，到 5000 步为止，曾经返回原点的比例为

$$0.3362.$$

经典三维简单随机游走的最终返回概率约为 0.3405，明显小于 1。

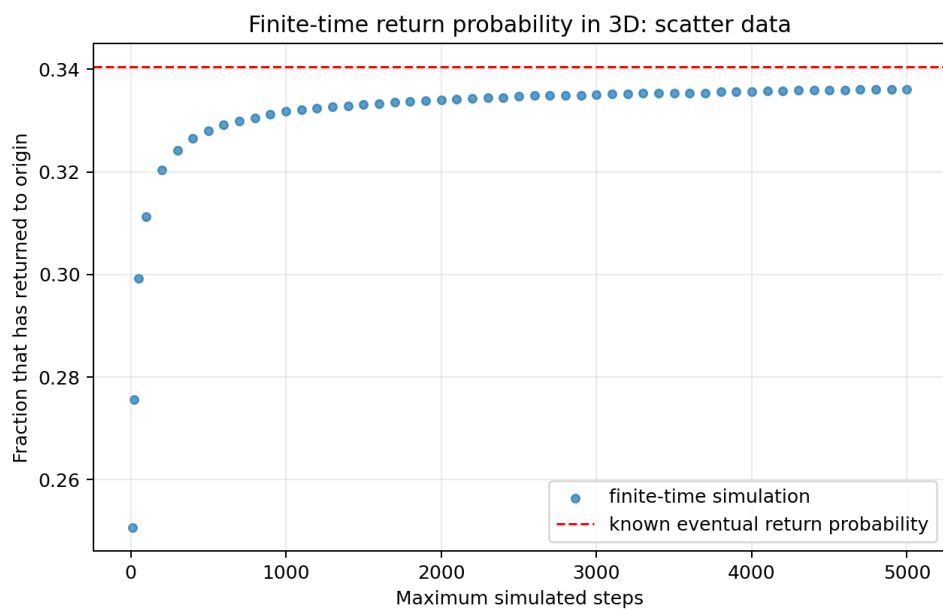


图 22: 三维随机游走有限时间返回概率

### 分析

一维和二维简单随机游走几乎必然返回原点，而三维中空间体积增长更快，走出去后“错过原点”的机会显著增大。模拟曲线逐步靠近约 0.34 的返回概率，而不是趋向 1；理论上的返回概率级数收敛给出了暂态性的根本原因。